

01 - 1 L'estomac sono maker

...situation, sa morphologie, sa population, sa biodiversité et sa structure. On va dessiner ici les rapports de cet organe. On va étudier sa vascularisation, les neurones artériels, la fatigue et on va donc continuer par un chapitre de radiomanagement.

... Alors, sans trop tarder, qu'est-ce que vous connaissez de cet organe, d'estomac ? ... C'est un organe creux. Il fait partie du tube digestif. Parce que le tube digestif, il y a deux parties.

Il y a le tube et il y a les annexes. Alors le tube, ça commence dès les ovales. La bouche, normalement, elle fait partie du tube digestif aussi.

C'est pas un tube, c'est une cavité, d'accord ? Alors le tube digestif, ça commence de la bouche, du client, c'est-à-dire au niveau des ovales cervicales et ça se termine avec l'anus, d'accord ? ... Il ne permet pas la destruction, d'accord ? La dégradation. La destruction, ça veut dire qu'il va le chasser. C'est la dégradation, le malaxage qui aide à malaxer le bol, c'est-à-dire l'animal.

... Donc elle a dit que c'est une poche musculaire. Déjà, le fait de parler d'une poche musculaire, ça veut dire que tout ce qui est musculaire, ça sert à quoi ? Ça sert vraiment à la contraction, à faire malaxer, à dégrader, comme vous avez dit. Donc il a la forme d'un gis.

C'est comme un gis, ou bien... ... C'est comme un gis, et donc ça sert, comme tu l'as dit, au passage et au malaxage. ... Donc, la notion nouvelle ici, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Il a parlé de sécrétion, c'est-à-dire la sécrète de l'acide.

Et cet acide, il va nous aider à dégrader les animaux. ... Alors, une musculise, ça, je ne peux pas te garantir. Parce que généralement, une musculise, c'est au niveau des qualités cardiaques.

Donc c'est quand même une musculation qui est striée. ... Donc on a dit que l'estomac, ça se trouve au niveau de la région épigastrique. Vous connaissez la répartition des compartiments au niveau de la domaine.

Donc il y a 9 compartiments, épigastrique, couvastrique, plomb de droite, plomb de gauche, plomb de droite, plomb de gauche, plomb de droite, plomb de gauche. Alors, l'estomac, il occupe la région épigastrique. Il occupe une petite partie de la région pénibulée.

Oui. Oui, sa surface interne n'est couverte pas par une muqueuse. D'ailleurs, tout le tube digestif est couvert par une muqueuse à l'intérieur.

Donc il y a toujours, dans tout le tube digestif, reprenez-le, il y a 4 tunées. Il y a la muqueuse de l'intérieur et de l'extérieur. Il y a la muqueuse, il y a la sonuqueuse, il y a la musculeuse et il y a la serreuse.

Alors la serreuse, c'est pour les organes qui sont péritonisés, qui sont entourés par le péritone.

Pour les organes qui ne sont pas péritonisés, la serreuse est remplacée par l'adventis. L'osophage, par exemple.

L'osophage n'est pas péritonisé. C'est sa partie, l'osophage abdominal qui est péritonisé. L'osophage cervical et l'osophage thoracique ne sont pas péritonisés, donc ils sont entourés par l'adventis.

Lorsqu'il devient abdominal, c'est là où la serreuse ou le péritone se reflète sur l'organe et ça donne la serreuse. Au niveau de l'anus aussi, du rectum. Le rectum péritonisé contient une serreuse.

Le rectum périnéal et l'anus, ils ne contiennent pas de serreuse, ils contiennent un adventis. Alors tu as dit la muqueuse, il sert à la sécrétion. Tout à fait.

La muqueuse, il sécrète des acides. L'estomac est un organe qui est situé dans l'étage supra-mésenchymal et c'est un organe qui est très inerte. C'est pourquoi il ne sert qu'à se priver que ça fait mal.

Très bien, bravo. Il a déjà classé, il a fait sortir cette notion de supra ou sus-mésenchymal. L'abdomen chirurgical, on le divise en deux.

Étage sus-mésenchymal et étage sous-mésenchymal. L'étage sus-mésenchymal, c'est tout ce qui est au-dessus du côlon et de nos écolons. C'est l'osophage abdominal, c'est l'estomac, c'est le dieu de l'âme, une partie du dieu de l'âme.

Le premier, le deuxième, une partie du troisième et le quatrième, parce qu'une partie du troisième est un petit peu sous-mésenchymal. L'intestin grêle et le côlon sont sous-mésenchymaux, donc l'estomac est sous-mésenchymal. Il est caractérisé par son innervation, c'est pour ça que tu as raison, c'est pour ça que les ulcères ça fait mal.

Les ulcères ça fait une douleur. La douleur ça vient d'où ? Ça vient de l'irritation de ses nerfs. On va détailler cette innervation par la suite.

C'est bon ? Je peux passer à mon père ? Ça commence par anorexie, c'est le cardiaque. Ça se termine par la parfaite proximité. Ça se termine par l'opioïde, donc il y a deux origines, c'est le cardiaque et l'opioïde.

Très bien, vous avez des connaissances qui sont pas mal, donc on va essayer de voir dans notre tour. Dans notre tour, on va suivre ce plan. On va commencer par une définition de l'organe, une configuration et une description de l'organe, la structure de l'organe, les configurations internes, les moyens d'électricité, les rapports, la vascularisation, et deux chapitres qui sont supplémentaires, c'est la radioanatomie et les techniques d'exploration de l'estomac.

D'ailleurs, ce plan va être un plan typique pour toutes les présentations. Alors, comme vous

l'avez dit, c'est une énorme poche musculaire située au niveau de la région épigastrique. Il a un orifice supérieur qui s'appelle le cardiaque et qui est situé au niveau de la douzième vertèbre dorsale ou thoracique. Il a un orifice inférieur qui s'appelle le pylore et il est situé au niveau de L1.

Pourquoi c'est si proche ? Parce que normalement, on a l'orifice du cardiaque, et l'estomac va décrire une courbe vers la partie supérieure ou la partie sous-diaphragmatique, c'est la région qu'on appelle la grosse courbure, et après, il va descendre, c'est la petite courbure, ou bien la partie intérieure du corps, et il va remonter vers la première vertèbre pour donner le bio-élan, et pour se fixer à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle le bulbe. Un bulbe, c'est un organe qui est interposé entre l'osopage et le dieu de l'ombre. Donc déjà, l'osopage et le dieu de l'ombre, ils forment un moyen de fixité de cet organe, parce que l'estomac, généralement, c'est un organe qui est mobile.

L'osopage, non. L'osopage, il est fixé par rapport à son maison au racisme thoracique ou dorsal. Le dieu de l'ombre aussi, c'est un organe qui est fixé avec le pancréas, il est fixé au plan postérieur, ce qu'on appelle le péritoneum pariétal postérieur.

L'estomac, il est entre les deux, c'est un organe qui est mobile, mais il a la chance de faire la continuité, ou bien il est interposé entre deux organes qui sont fixés. Mais ça, ça n'empêche pas des petites complications qu'on peut avoir au niveau de l'estomac. On peut avoir ce qu'on appelle un volvulus de l'estomac.

Alors c'est quoi un volvulus ? Un volvulus, c'est que l'organe, il fait un tour sur lui. Donc on peut avoir un estomac qui peut faire une torsion sur son axe, et ça provoque parfois, quand il y a une torsion, c'est comme une strangulation. C'est-à-dire que l'organe va se tordre sur lui, et quand il va se tordre, ses vaisseaux vont se couder, et l'organe sera plus vascularisé, et il risque de se décroiser.

Alors c'est pour ça que les moyens de fixité sont importants à connaître. Ils sont importants à connaître pourquoi ? Pour voir est-ce que l'organe est fixé ou il est mobile. Et la deuxième des choses, c'est pour la chirurgie.

Quand tu veux par exemple enlever un organe, faire matière à l'ablation de l'estomac, c'est ce qu'on appelle une gastrectomie. Alors pour l'enlever, il faut connaître les moyens d'adage, c'est-à-dire les moyens de fixité pour aller l'équiper, pour rendre l'organe plus mobile, et qui va venir vers nous, et faire l'ablation de cet organe. Alors il est situé dans la loge supracardiac gauche, il est exactement juste sous le diaphragme.

D'ailleurs, il est attaché au diaphragme par un ligament qui s'appelle le ligament crénogastrique. D'ailleurs, tous les ligaments entre deux organes, ça prend le nom de ces organes. Un ligament à épée, on l'appelle le ligament AB.

Il est limité par le foie à sa partie droite, il est limité par le diaphragme à sa partie haute, il est

limité par la rate à sa partie gauche, il est limité par le mésocollant, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de souci de mésocollique, il est limité par le mésocollant en bas. Alors, bien sûr, qui dit mésocollant dit ligament gastrocolique, il dit aussi le grand menton, d'accord, parce que c'est un tablier épicoïde qui est affondu face à la grande chaubure gastrique. Et qui dit la rate, dit aussi le ligament crénogastrique.

Et qui dit le foie, dit aussi le petit omentum, ou bien le ligament oeso-gastro-diaphragmatique, ou bien gastro-diaphragmatique, ou bien le petit omentum, ou bien le petit omentum. Donc, à beaucoup de monde, ce sont des appellations que vous pouvez trouver sur les bouquins de Gallatin. Alors, concernant la conjugation toujours externe, c'est un individu qui est couché, l'estomac, il est moyennement rempli, il a des dimensions, une hauteur qui est 25 à 30 cm, une largeur qui est de 10 à 12 cm, et un diamètre antéro-postérieur, un diamètre d'avant en arrière qui est de 8 à 10 cm, et la capacité de s'attirer jusqu'à 2 litres.

Ça peut aller jusqu'à 4 litres, par exemple, les sujets obèses, ou bien les sujets, les douveurs de bière, ils ont un estomac qui est très distendu, ou bien lorsqu'on a une sténose pylorique. Pour les patients qui ont une sténose pylorique, les aliments qui viennent ici, au niveau de l'estomac, ils ne passent pas, et ils risquent de séjourner pendant longtemps au niveau de l'estomac, et ça crée le phénomène de dilatation. On pourra avoir un estomac qui descend parfois jusqu'au pubis, c'est ce qu'on appelle l'estomac en slip, c'est-à-dire que la radio, on peut le voir carrément au niveau du pubis.

C'est pour ça que lors des interventions chirurgicales, je vais essayer à chaque fois, l'anatomie, c'est l'objectif, à chaque fois je vais vous dire quelques applications cliniques, pour savoir pourquoi on parle de ça. Ce que l'anatomie, ce n'est pas juste une matière que vous devez connaître la première année et oublier, non. Pour les gens qui vont faire de la chirurgie, vous devez la prendre, c'est-à-dire, vous devez la conserver pendant toute votre vie.

Et même pour les gens qui vont faire n'importe quelle spécialité médicale, quand on veut parler d'une pathologie, c'est dire n'importe quoi, quand on veut parler de l'ulcère gastrique par exemple. Alors, il faut toujours avoir un rappel anatomique. Et on va revenir à ce que votre collègue a dit, donc l'innervation, l'ulcère, la muqueuse, la sécrétion racine, mais avant d'aller à la physiologie, à la splanchnologie, à la pathologie, on fait toujours un rappel anatomique.

Donc toujours que la pathologie, on commence au chapitre de la pathologie par un petit rappel anatomique, c'est-à-dire, voilà, il faut se rappeler que l'estomac il est fait de ce tissu, et ce tissu et sa fonction il est comme ça. Donc c'est pour ça que au cours des interventions de la chirurgie bariatrique, on appelle la chirurgie bariatrique ou bien la chirurgie de l'obésité, on essaye de réduire le volume de cet estomac, d'accord ? On va prendre l'estomac sous forme d'un tube, ça c'est un estomac qui est dilaté, on va essayer de commencer à couper dedans, et couper tout ça, on enlève tout ce qui est à gauche et on garde juste un tube. C'est-à-dire, c'est comme si on va rendre l'estomac comme un osomatique, d'accord ? Pour qu'il n'y ait pas ce réservoir osomal qui

va donc nous pousser à manger plus, d'accord ? Donc plus on a un estomac plein, plus on mange, plus on a faim, d'accord ? Moins on mange, moins on a faim, d'accord ? Parce qu'il y a, vous allez voir tout ça, il y a une substance qui s'appelle la grévine et qui peut stimuler le centre de la satiété, c'est-à-dire qu'il ne stimule pas le centre de la satiété et le patient n'empêche pas, d'accord ? Alors donc, toujours, concernant donc la description de l'estomac, l'estomac comprend quatre parties, il comprend donc le fond qui s'appelle la grosse tubérosité, il comprend le corps qui est là, la petite tubérosité qui est là, donc à gauche, qui inclut le zophage au-dessus de l'âme et l'entre ou le vestibule ou le pylore.

Alors pourquoi on divise l'estomac en quatre parties ? Parce qu'il y a une particularité pathologique de chaque partie. Par exemple, la partie de l'entre pylorique, elle est intéressée beaucoup plus par les ulcères et les tumeurs. La partie de la grosse tubérosité, elle est intéressée par le revenu d'astronesomagie, d'accord ? Donc la petite courbure, donc là, on peut trouver aussi les ulcères.

Donc chaque région, elle a une pathologie spécifique. Alors, concernant la petite courbure, là, on peut, vous pouvez voir parfois les bouquins d'anatomie, ça s'appelle la grosse tubérosité, d'accord ? Ça, c'est un angle qui est formé entre le zophage, le cardia, et la grosse tubérosité qui s'appelle l'angle de Hys, H-I-S. Alors cet angle, il est fait, il n'est pas fait comme ça au hasard, mais il est fait pour empêcher le reflux gastro-oesophagien vers l'oesophage, d'accord ? C'est comme un système de coudes, donc il fait un système de coudes pour l'estomac pour que l'estomac ne l'éjecte pas, ces sécrétions vont vers l'oesophage et ça crée un reflux gastro-oesophagien.

Alors, plus cet angle est ouvert, plus le patient a un reflux. Plus il est fermé, plus il est protégé contre le reflux. Alors là, ça s'appelle la grosse tubérosité.

Là, c'est le corps. Vous pouvez aussi voir dans les bouquins que cette partie, ça s'appelle le fendus. La partie entre le pylori qui est là, l'encre et le pylore.

Et là, peut-être que des bouquins, ils l'appellent la petite tubérosité, d'accord ? Il y a quelques bouquins qui appellent ça la petite tubérosité, mais franchement, ça n'a pas vraiment de signification. C'est pas comme la grosse tubérosité où il y a des pathologies qu'on doit connaître. Alors, donc, on prend aussi deux ouvertures.

Donc, la première ouverture, c'est le cardia, ou bien l'orifice cardiaque. Ici, l'orifice cardiaque, d'accord ? L'orifice cardiaque, si vous voulez parler d'un orifice cardiaque, c'est cardiaque, parce que si tu dis orifice cardiaque, on parle du cœur. Cardiaque, on parle du cardiaque.

Alors, à ce niveau-là, le bord droit de l'osophage, qui est là, d'accord ? C'est le bord droit. Il va se continuer avec la petite couleur. C'est au niveau du cardiaque.

Alors, le bord gauche de l'osophage, il fait un angle. C'est l'angle qu'on a cité tout à l'heure. C'est

l'angle d'orifice, ou bien le pli cardiaque.

Alors, ce pli cardiaque, parfois, quand il est ouvert, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il est ouvert, le patient, il aura un reflux gastroentérique. Alors, généralement, le traitement du reflux gastroentérique, il est médical. Mais à un certain moment, quand je dis médical, ça veut dire qu'il ne se traite pas de médical.

Il n'est pas chirurgical. Mais quand ça traîne et que les médicaments sont inefficaces, il faut penser à la chirurgie. Alors, la chirurgie, elle fait quoi ? C'est qu'on doit reconstituer cet angle.

C'est-à-dire, il est ouvert, on doit le fermer et on doit mettre un petit manchon, une petite cravate qui entoure ce cardiaque pour que le reflux ne monte pas vers le haut. On peut avoir même ce qu'on appelle des herniatades. Une hernie, ça veut dire quoi ? Une hernie, c'est un orifice.

C'est l'issue d'organes à travers un orifice naturel. C'est un orifice naturel qui s'appelle le hiatus oesophagéal. Ce hiatus oesophagéal, généralement, il est fermé par les muscles, ce qu'on appelle les muscles du diaphragme.

Parfois, on a une laxité de ces muscles du diaphragme et l'expériment, il va monter vers le thorax. Soit il va monter en totalité, soit il va monter juste une petite partie. Généralement, c'est la grosse fibrosité qui monte à l'intérieur.

Donc si il monte en intrathoracique, ça crée ce qu'on appelle un reflux gastro-thoracique. Donc là, il faut aussi traiter tout ça psychologiquement en faisant descendre l'estomac vers la cavité abdominale, c'est son siège naturel, fermer les piliers diaphragmatiques et essayer de fermer aussi l'angle de vis. Le pylore, c'est la partie terminale, c'est la sortie de l'estomac.

Il est précédé par un pli qui s'appelle le pli pré-pylorique, c'est avant le pylore. Il y a une partie qui est supérieure et une partie inférieure. La partie supérieure, c'est elle qui fait la limite entre la petite courbure et le duneur.

La limite inférieure et le pli pré-pylorique inférieur, c'est lui qui fait la limite entre la grande courbure et la face inférieure du premier duneur. Juste après ce pylore, il y a une partie, la partie initiale du duneur. Avant qu'on retrouve un glucose duneur, il y a ce qu'on appelle le bulbe pylorique.

Le bulbe, c'est cette partie qui est juste après le pylore. Alors, reprenez-le ce bulbe. Pourquoi on parle de ce bulbe ? On n'appelle pas les choses des raquettes pour avoir plus de noms, mais on les appelle parce que ça a une signification, parce que la localisation la plus fréquente des ulcères gastroduodénaux, c'est le bulbe.

C'est la partie bulbair. C'est au niveau du bulbe où il y a le maximum, presque 70 à 80% des ulcères siègent au niveau du bulbe. Et le reste, ça siège au niveau de l'estomac, ça siège au niveau de la partie initiale du duneur, ça siège au niveau du cardiaque, c'est-à-dire toutes les

régions de l'estomac.

Donc, les bords de l'estomac, on a deux bords. On a le bord droit, vous le connaissez, c'est la petite courbure, qui est postérieure, parce que l'estomac, il est un petit peu dévié vers le postérieur, comme ça. La petite courbure, il est postérieur, et la grande courbure, elle est plus ou moins antérieure.

Il n'est pas tourné à 80 degrés, mais à 45 degrés, c'est ce qu'on appelle un trois-quart. Il n'est pas face, mais il est un trois-quart. C'est pour ça que tout ce qui est droit, il va vers le postérieur, et tout ce qui est droit, il va vers l'antérieur.

C'est la rotation des aiguilles devant. Alors, il s'étend bien sûr du cardiaque jusqu'au pylore, donc tout ça, c'est la petite courbure. Il présente un pli angulaire qu'on a cité tout à l'heure, c'est le pli précoulorique supérieur.

Et maintenant, il donne, bien sûr, attache à quoi ? Il donne attache au petit épiploon, ou bien au petit omentum, ou bien, évidemment, gastro, oeso, gastro, duodénum, hépatite. C'est entre tous ces organes, c'est-à-dire que ça commence de là. Donc, oeso, gastro, duodénum, hépatite.

Et qu'il y ait de repassage, on va voir tout à l'heure, au dessous et au haut. Alors, la courbure de courbure, il est quatre à cinq fois plus longue que la petite courbure. Vous le voyez ici, si on calcule, il est presque quatre fois plus large que la petite courbure.

Donc, il commence par l'angle de lisse, ou bien l'angle oesopharbo fibroscite, et ça se termine par le pli prépylorique inférieur. Alors, concernant les faces, il y a deux faces. Il y a une face antérieure et une face postérieure.

Donc, la face antérieure, qui est supérieure. Donc, tout à l'heure, on l'a dit que l'estomac, il fait un petit décalage de trois quarts, mais il fait aussi un déduit vers le barrière, d'accord ? Donc, la face antérieure, il est supérieure. Et la face postérieure, il est plus ou moins antérieure.

Donc, la face antérieure, il est supérieure, et la face postérieure, il est antérieure. Ne croyez pas que l'organe, il est comme ça, d'accord ? L'estomac, il est comme ça. La face antérieure, qui est supérieure.

La face postérieure, qui est antérieure. Le bord droit, qui est postérieur. Le bord gauche, l'antérieur.

Tout ça, vous allez le voir exactement en fait opératoire, on a une vue chirurgicale, donc vous allez réaliser tout ça. Alors les deux faces, face antérieure qui est supérieure, il regarde en avant et vers le haut. Et la face postérieure, elle est inférieure, elle regarde vers l'arrière et vers le haut.

Maintenant, on va parler des structures. Alors la structure, c'est-à-dire on va parler des cuniques. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc tout le tube digestif, il contient 4 cuniques.

Luqueuse, sous-luqueuse, musculieuse, séreuse, voie dentiste. Alors, il y a des détails, je ne voulais pas rentrer dans les détails. Dans la sous-luqueuse, il y a la muscularis ica, il y a la membrane basale.

Dans la musculieuse, il y a plusieurs couches. Dans la séreuse aussi. Mais retenez qu'il y a 4 couches.

La muqueuse, dans tous les organes, la muqueuse, il sert à quoi ? Il sert à avoir le premier contact avec les aliments. Il y a avec le bol, que ce soit un bol alimentaire, à la finestomale, ou que ce soit le bol fécale, au niveau du diamètre commun avec le rectum, ou que ce soit le chine, au niveau saisonnal de la graine. Il sert à quoi ? Il sert à sécréter.

Il va sécréter des sécrétions, et il va absorber des nutriments, des oligo-éléments, c'est-à-dire des vitamines. La sous-luqueuse. Alors, normalement, la muqueuse n'est pas muscularisée.

Mais elle doit être muscularisée, c'est sûr. Elle est muscularisée par imbibition, c'est-à-dire par contact avec la sous-luqueuse, parce que c'est la sous-luqueuse qui contient les vaisseaux. Alors, ces vaisseaux de la sous-luqueuse vont vasculariser la muqueuse, donc ce n'est pas imbibisé.

C'est comme le système d'irrigation du bout à bout, c'est-à-dire que tu irrigues la terre, et cette irrigation va descendre, les racines viennent là-bas, d'accord ? Donc ce n'est pas imbibisé. Alors, la sous-luqueuse, elle contient les vaisseaux, et elle contient aussi les glandes. Alors, maintenant, le rôle de la musculieuse.

Alors, le rôle de la musculieuse, c'est... Faites un muscle. Donc, c'est la contractivité, c'est le péristaltisme. Si vous entendez un péristaltisme, moi, l'action de la contraction de l'organe pour faire rouler ou marcher le bol alimentaire ou le bol fécal du chien vers l'arbre, d'accord ? Parce qu'il faut qu'il y ait une force qui va pousser.

Parce que, quand vous mangez, il y a un trajet de 40 cm d'osophage, de 20 cm d'estomac, du dedans 25 cm, de l'extrémité 6 mètres, le colon 1 mètre et demi, donc ça va faire 8 à 9 mètres pour que l'alimentation sorte. Alors, ces 8 mètres, il faut qu'il y ait, bien sûr, un transit. Alors, ce transit, il est assuré par la musculature.

Alors, généralement, pour ne pas trop se casser la tête ou chaque organe être donné de la musculature, dans tout le tube digestif, il y a deux couches, d'accord ? La circulaire interne et l'ongitudinale externe. Sauf pour l'estomac, où il y a trois couches, d'accord ? Pourquoi ? Parce que l'estomac, c'est l'organe qui est vraiment censé faire un effort extraordinaire lors du malaxage des aliments, d'accord ? Donc, il y a une étape transiente des aliments. Donc, ça, c'est qu'on l'a mis musclé.

Alors, pour être musclé, il doit avoir plus de couches. C'est pour ça qu'il a trois couches, alors

que tous les autres, c'est-à-dire tous les autres segments par granditude digestive, il ne contient que deux couches, l'ongitudinale externe et circulaire interne. Alors, pour l'estomac, il y a une couche moyenne qui est obligatoire.

Donc, on arrive à la serreuse. Alors, c'est quoi le rôle de la serreuse ? Le rôle de la serreuse, c'est la protection organique. C'est elle qui protège l'organe, d'accord ? Et aussi, c'est elle qui... qui prouve les vaisseaux qui vont venir, des gros vaisseaux.

D'accord ? Parce que toujours, elle a le préféré, beaucoup, au niveau du concierge, elle a le péritoire. Donc, il y a les gros vaisseaux et il y a les organes. Alors, ces gros vaisseaux, ils vont irriguer les organes par des artères et des veines.

Alors, ces artères et des veines, il faut qu'ils soient engueillés. Alors, cette guerre, c'est le péritoire. C'est ce qu'on appelle les mesos.

D'accord ? Donc, le meso, c'est l'engueillement des vaisseaux par du péritoire vers la serreuse. Donc, la serreuse, il a un rôle de protection et aussi de conduite. Alors, donc la serreuse, c'est un péritoire qui est viscéral, au niveau de l'estomac, parce que c'est un organe qui est péritonisé.

Retenez-le, tous les organes du tube digestif, ils sont péritonisés, sauf le... Je parle du tube. Je parle du tube. Sauf le zomage.

Le zomage thoracique. Le zomage thoracique. Et une partie du rectum est l'anus, c'est-à-dire le rectum sous-périnéal.

D'accord ? Le sous-péritonéal. D'accord ? Par contre, tout le reste est péritonisé. Il est couvert du périton.

D'accord ? Alors, au niveau de la cavité abdominale, presque tous les tissus péritonisés sont des organes qui n'étaient pas péritonisés. Il est, on l'intra-péritonéal, mais il n'est pas péritonisé. Le... Le... Le pancréas n'est couvert par le périton par l'état postérieur.

Non, la rate, elle est péritonisée. C'est des ovaires. D'accord ? Chez la femme, c'est des ovaires.

Ce sont des organes intra-péritonéaux, mais ils ne sont pas péritonisés. Ils ne sont pas couverts du périton. D'accord ? Alors, donc... La cerveuse, c'est un périton qui est viscéral.

La musculuse, elle contient trois pouces. Donc, la couche externe, qui est là, vous la voyez. D'accord ? C'est une couche qui est longitudinale.

Donc, le long de la petite courbe, il y a une condensation à ce niveau-là qui s'appelle donc la couche de Schweitzer ou la cravate de Suisse. D'accord ? C'est à ce niveau-là. La couche moyenne, c'est des fibres circulaires qui vont se développer au niveau du pylore pour former le sphincter.

Alors, c'est quoi la définition d'un sphincter ? Alors, le sphincter, c'est... C'est quoi son rôle ? Vous avez déjà dit ça, le sphincter. Très bien. Donc, il lutte contre le reflux.

Donc, c'est le sens unique. C'est comme un intérêt. D'accord ? Donc, c'est le passage.

Il est permis dans ce sens, et il est interdit dans le sens contraire. Il y a plusieurs sphincters dans le subdigestif. Il y a le sphincter intérieur de nos oreilles.

Non, je parle du subdigestif. Le sphincter intérieur de nos oreilles. On va dire que le subdigestif, c'est le sphincter.

Le pylore, tout à fait. La valvule, il est aussi là. Entre l'idéon et le colon.

Oui. Et le vrai sphincter, c'est le sphincter anal. D'accord ? Le sphincter anal.

Il y a un autre sphincter supérieur au nosopathe, mais c'est un sphincter qui est physiologique. Il n'est pas vraiment organique, mais il est physiologique. Alors, ces sphincters, ils servent à quoi ? Ils servent à lutter contre le retour des aliments.

C'est-à-dire que le sens des aliments, c'est de nosopathe vers l'anus. Alors, s'il y a un passage au sens contraire, ça provoque ce qu'on appelle un reflux. On peut avoir un reflux gastroesophageur entre l'estomac et l'esophage.

On peut avoir un reflux linéaire entre le glucosent et l'estomac. On peut avoir un reflux collique entre le colon et l'intestin grêle. Donc, c'est ça le rôle des sphincters.

Alors, il y a aussi la couche interne qui est formée par des fibres obliques ou bien des fibres plexiformes. Donc, la soluqueuse, elle est comblée de glandes, et bien sûr, c'est l'organe de basculation comme on l'a vu tout à l'heure. Et la muqueuse, elle contient un épithélium simple à cellules hautes.

C'est pour ça que lorsque cette couche ou bien lorsque la muqueuse de l'estomac est touchée par un cancer, généralement, c'est un cancer qui est glandulaire et ça s'appelle les adénocarcinomes. Donc, l'estomac, puisqu'il a un épithélium à cellules hautes et simples, ce sont des cancers glandulaires, c'est des adénocarcinomes qu'on peut différencier avec les carcinomes magnétiques. Alors, la configuration interne, comment on voit l'organe de l'intérieur ? D'ailleurs, l'organe, on peut le voir de l'extérieur par l'échographie, on peut le voir de l'extérieur par scanner, mais de l'intérieur, on peut le voir de l'extérieur.

Mais de l'intérieur, il faut introduire un tube. Donc, c'est ce qu'on appelle l'endoscope. C'est l'endoscopie œso-gastro-dudénale, c'est-à-dire que l'objectif, on va l'introduire par la bouche, donc il va étudier la bouche, l'esophage, l'estomac, le dudéal et même la première partie du livre si on y arrive à l'heure.

Alors, il contient des piles gastriques, c'est ça, pardon, donc il contient des piles gastriques, il contient des aires gastriques, supérieures et inférieures, et il contient des cryptes aussi, donc les cryptes, c'est ce forme, donc c'est au niveau de la muqueuse, c'est comme des petits tranchées au niveau de la muqueuse. Alors, la muqueuse lors de la fibroscopie, il apparaît de couleur rosace, il est rose, le cardiaque présente un repli muqueux, c'est ce qu'on appelle la valvule de Gubarov, alors c'est une valvule qui est faite par le plissement de la muqueuse au niveau sous-cardiaque. Et le pylore, bien sûr, il présente aussi une valvule qui s'appelle la valvule pylorique qui est plus forte que la valvule cardiaque, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, c'est le renforcement de la couche circulaire moyenne.

Alors maintenant, on va passer au moyen de fixité de cet organe. Alors, l'estomac, en principe, c'est un organe qui est fixé. D'accord ? Alors, il est fixé à plusieurs organes par des équipements et il est fixé aussi à la paroi par des ligaments.

Alors, les attaches ligamentaires, c'est le fameux ligament gastropédique qui relie la grosse tubérosité, par exemple, au diaphragme. Alors, pourquoi cette attache ? Pour avoir un estomac qui est étiré. Imaginez qu'on n'a pas ce ligament.

Donc, l'estomac, il va tomber. D'accord ? Et quand il va tomber, il risque de se volvuler. D'accord ? Et même s'il tombe, ça peut tirer sur le zobage et ça peut créer un reflux gastro-zobagien.

Alors, la note chirurgicale, c'est le reflux gastro-zobagien. Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, si il y a une lactité de ce ligament avec une ouverture excessive de ce temps, on peut avoir un reflux gastro-zobagien.

Alors, concernant les attaches épicloïdes. Alors, les attaches épicloïdes ou bien les attaches romantales. Tout ce qui est épicloïde est romantale.

Avant, on disait petite épiplante, il y avait la petite tomate, grande épiplante, grande tomate, l'arrière-cavité des épiplantes, la bourge romantale. D'accord ? Donc, ça, c'est les appellations, les nouvelles appellations. Donc, les attaches épicloïdes, c'est des attaches entre l'organe et l'estomac à travers un épiplante.

Il y a plusieurs épiplantes. Il y a le petit épiplante ou le ligament osogastro-diodéro- hépatique qui attache l'estomac au foie. Et bien sûr, qui achemine plusieurs vaisseaux et plusieurs neiges.

C'est comme si tu parlais avec ton corps. Donc, c'est... Donc, on continue. Donc, il y a... Alors, on continue.

Il y a... Il y a l'épiplante gastro-scolique qui attache l'estomac à la masse. Il y a l'épiplante gastro-scolique qui attache l'estomac au foie. Et il y a un autre moyen de fixité que je n'ai pas cité ici.

C'est ce qu'on appelle le mesogastre postérieur. C'est-à-dire l'estomac est attaché à des

filaments postérieurs, à la parole postérieure, par ce qu'on appelle le mesogastre postérieur. Mais il n'y a pas de fixité.

C'est-à-dire qu'il n'est pas constant. Il n'est pas constant. On peut le trouver comme ça.

Alors, on a dit l'épip plante gastro-hépatique, l'épip plante gastro-colique. Alors, pour l'épip plante gastro-colique, c'est quoi l'arrière-calité de l'épip plante ? Il faut bien la pousser au mental. Donc, c'est la partie... C'est l'espace situé au narin de l'estomac, entre la face postérieure de l'estomac et la face postérieure du pancréas.

C'est ce qu'on appelle la bourse au mental. Alors, cette bourse au mental, il est virtuel. Mais il peut devenir réel lorsqu'il y a des sécrétions, lorsqu'il est plein de sécrétions.

Alors, quand est-ce qu'il peut devenir plein de sécrétions ? Lorsqu'on a, par exemple, un kyste au niveau du pancréas, lorsqu'on a un abcès au rétro-gastrique, lorsqu'il y a une pathologie. Alors, pour aborder cette arrière-cavité des épip lons, on doit partir d'où ? Quelles sont les voies pour aller à cette arrière-cavité des épip lons ? Donc, on... Oui ? Très bien. Donc, on peut passer par... à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de la petite courbure, d'accord ? Il y a un petit foramen ovale qui est là, donc on peut passer vers l'arrière-cavité des épip lons.

On peut dissiquer et couper ce ligament, ou bien ce épip lon, et avoir donc, si je le coupe, je vais prendre l'estomac comme ça, donc je vais l'inverser, c'est-à-dire l'inverser vers moi, et c'est là où je vais voir l'arrière-cavité des épip lons, d'accord ? Comme je peux aussi passer à travers ce ligament, ce ligament, il est très vascularisé, il est dans mon cas, donc il vaut mieux éviter. Alors, lorsqu'il est bien développé, ils sont jusqu'au pubis. Je parle maintenant de le grand épip lon.

Alors le grand épip lon, c'est pas un moyen d'efficacité, d'accord ? Mais c'est un moyen, donc, de protection. On appelle les gendarmes de l'armement, d'accord ? Parce qu'il contient beaucoup de graisse, et lorsqu'il y a une infection, il vient colombar la région où il y a l'infection pour la protéger, d'accord ? Qu'il n'y ait pas de diffusion de l'infection. Maintenant, on va passer aux rapports.

Alors, les rapports de l'estomac, donc, bien sûr, toujours si on veut étudier les rapports d'un organe, il faut les étudier selon les faces et selon les voeux, mais selon aussi les cérémonies, d'accord ? Alors maintenant, on va parler de la face antérieure et supérieure. Tout à l'heure, on a vu bien que l'estomac, il est comme ça. C'est la face antérieure et la supérieure.

Alors, la face antérieure et supérieure, il répond, bien sûr, au diaphragme, et à travers le diaphragme, il va répondre indirectement à tout ce qui est intrathoracique, c'est-à-dire la plèvre pulmonaire, la base pulmonaire, le péricarde et le cœur, d'accord ? Parce que, si vous me suivez, donc ça c'est le diaphragme, ça c'est l'estomac, donc l'estomac il est en rapport avec le diaphragme, le diaphragme il est en rapport ici avec la plèvre qui passe par là, avec le poumon qui est là, et avec le cœur qui est là. Donc l'estomac, il est en rapport avec ses organes

intrathoraciques, indirectement. Il répond aussi, bien sûr, à la paroi abdominothoracique, c'est-à-dire aux cinq côtes, les cinq premiers côtes, d'accord, jusqu'au bord inférieur du thorax.

Maintenant, on va parler de la partie inférieure épigastrique, d'accord, qui se projette au niveau de la région épigastrique, donc c'est ça l'épigastrique, d'accord ? Alors cette région inférieure, elle va répondre à quoi ? Elle va répondre au long inférieur du foie, parce que ça c'est le foie, donc le foie quand on l'air-équilibre vers le haut, on va trouver sa face inférieure. La face inférieure, il tombe directement sur la face antérieure de l'estomac. On trouve aussi, donc, le triangle de la baie, alors c'est quoi ce triangle de la baie ? C'est ça.

Donc, le triangle de la baie, c'est la région de l'estomac qu'on peut palper manuellement, à travers un examen abominable. Par contre, les autres régions de l'estomac, c'est impossible de les palper. Pourquoi ? Parce qu'ils sont cachés par les côtes, par un squelette, donc on ne peut pas toucher.

Je ne peux pas toucher mon cerveau, d'accord ? Le cerveau, il est caché par deux zones calmes. Je peux toucher l'intestin, je peux toucher mon corps, je peux toucher à l'essie, je peux toucher une partie de l'estomac. Alors, la partie qu'on peut toucher de l'estomac, c'est la partie qui siège au niveau du triangle de la baie.

Alors, ce triangle de la baie, il est limité par quoi ? S'il vous plaît, silence. Alors, il est limité à gauche par le bord costal, il est limité à droite par le bord intérieur du foie, il est limité en bas par une ligne horizontale qui passe par les deux neuvièmes costales, à droite et à gauche. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le triangle de la baie.

Ma chère Régine, en ce moment, il y a le triangle de la baie, c'est parce qu'il a un intérêt, c'est la partie de l'estomac qu'on peut palper à l'hexagone clinique, d'accord ? Bien, à l'hexagone abdominale. Alors, le reste, ici, ça s'appelle l'espace de trône. L'espace de trône, c'est l'espace qui est rétro-squelettique, c'est-à-dire sur l'arrière du squelette.

Maintenant, on va passer à la face postérieure et intérieure. Alors, la face postérieure, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il est fixé au plan profond avec ce qu'on appelle le mesogastre postérieur qui n'est pas construit, d'accord ? Alors, il répond par l'intermédiaire de l'arrière qualité des équipements ou la bourse romantale, d'accord ? C'est ce qu'on appelle la qualité des équipements. Il répond donc en arrière et en haut à la racle.

Il répond à la capsule de la surrénale gauche. Il répond à une partie supérieure du rein gauche. Sa partie moyenne, il va répondre au mesocollant, donc voici la racine du mesocollant, d'accord ? La racine du mesocollant, il est là.

Il divise en deux le pancréas. C'est pour ça que tout à l'heure, quand votre collègue a cité l'étage sus-mésocollique, le clécombre a créé des organes qui sont sus-mésocolliques et des organes qui sont sous-mésocolliques. Et la clé du mesocollant, il passe par là.

Il divise le pancréas en deux. Alors, le premier duodénon ou le deuxième duodénon, une partie est sus-mésocollique mais une partie du deuxième avec le troisième, ils sont sous-mésocolliques. L'angle duodénon, il est sous-mésocollique parce qu'il monte vers le haut et il est fixé par un muscle, c'est ce qui s'appelle le muscle du 13, au diaphragme.

Pourquoi ? Pour qu'il soit appondu au diaphragme. D'accord ? Alors la partie basse, en bas, il répond donc au quatrième duodénon. Il répond à l'angle duodénon jésunale, bien ce qu'on appelle l'angle du 13.

Il répond aussi aux onces intestinales qui vont prendre naissance, prouvez-vous, de cet angle. Alors, si je vous dis, par exemple, de situer ou limiter les limites de l'arrière cavité des épiglottes ou bien les limites de la bouche en montant. Et les limiter en avant par quoi ? Très bien, par la face.

Postérieur, inférieur, posterior, inférieur, de l'estomac. En arrière. Le pancréas et le péricroïde par l'étape postérieure.

D'accord ? En haut ? Non ? Diaphragme avec la grosse fibrosité. A droite ? Directement avec le ligament ou le petit montant et indirectement avec le foie. D'accord ? A gauche ? Très bien.

Indirectement avec le ras et directement avec le ligament gastrosclimique. En bas ? Très bien. Le ligament gastrocolic et directement et indirectement avec le colon franc.

D'accord ? Donc à nos mains les limites de l'arrière cavité des épiglottes. Alors maintenant, on va parler des rapports de l'extrémité supérieure. Donc, on va commencer par le cardiaque.

Donc le cardiaque, on l'a dit tout à l'heure, qu'il se projette au niveau de la douzième vertèbre thoracique ou bien la douzième vertèbre aux enceintes, comme vous voulez. Alors, il répond en avant à l'extrémité médiale du septième cartilage. Donc la septième vertèbre, comme vous le savez, donc les dernières côtes, sont prolongées par du cartilage.

D'accord ? Donc il répond à la septième côte et bien sûr au pilier du diaphragme, parce que le diaphragme, il commence à ce niveau-là et il monte vers le haut. Le diaphragme, il a cette forme, comme ça. D'accord ? Donc, il descend en avant, il descend en arrière et la partie moyenne, il remonte vers le haut.

D'accord ? Alors, en arrière, il va répondre à l'avant. Donc, c'est pour ça que parfois, quand on fait la chirurgie de l'ulcère, qui n'est plus indiquée maintenant, parce qu'actuellement, les traitements médicamenteux, ils donnent, avec bien sûr, le traitement de l'anicobactère pèlori, qui est la bactère responsable de ces ulcères. Donc, ils donnent des résultats qui sont meilleurs.

Donc, maintenant, la chirurgie de l'ulcère, il est réservé juste aux cas compliqués. C'est-à-dire, soit à l'ulcère qui s'est perforée, soit à l'ulcère qui est hémorragique, soit à l'ulcère qui ne répond

pas au traitement médical. Alors, quand on veut ligaturer ou couper les nerfs-vagues, parce que les nerfs-vagues, on va les voir tout à l'heure, les nerfs-vagues, ou bien le nerf numéro 12, ou bien le nerf pneumo-gastrique, on peut les appeler nerfs-vagues, pneumo-gastrique, ou le nerf numéro 10.

Quand on veut couper ces nerfs pour ne plus avoir de douleur lors des ulcères, on les localise à la partie postérieure de l'osophage. Parce que le nerf-vague, qui est le nerf postérieur qui passe derrière l'osophage, abdominal, et le nerf antérieur-vague qui passe en avant. Alors, pour le nerf postérieur, quand on veut le couper, on dissèque l'osophage, et juste en arrière, on trouve l'arbre.

C'est pour vous dire que le rapport intime avec le cas d'un nerf postérieur, c'est l'arbre. Alors, la grosse tubérosité, il répond à quoi ? Bien sûr, il va répondre au diaphragme, mais à travers le diaphragme, il va répondre aux organes intrathoraciques, qui sont l'artère, le poumon gauche, et le péricarde et le coeur. Et il répond, bien sûr, à la première vertèbre lombaire.

Alors, concernant les rapports de l'extrémité inférieure, c'est-à-dire la région anthropilorique. Alors, il répond en avant, bien sûr, au foie, parce que le foie, quand on le réclime, il tombe directement sur l'estomac. Il répond en arrière et à droite, à ce niveau-là.

Voilà, voyez ? En arrière et à droite. Il répond au pancréas, parce que le pancréas moindre. Le pancréas, il va épouser la forme du premier, deuxième, troisième et le quatrième du delà, et par la suite, il va se prolonger.

Donc ça, c'est la tête du pancréas. Ça, c'est l'isme du pancréas, ou le cône du pancréas. Ça, c'est le corps du pancréas, qui est derrière, on ne le voit pas, il est en jaune.

Et ça, c'est la queue du pancréas. D'accord ? Donc, le rapport postérieur du plus lourd au plus lent et du plus lourd, c'est le pancréas. En arrière aussi, on peut voir le pédicule hépatique qui passe à ce niveau-là, et qui passe derrière le pancréas.

Donc, c'est la veine forte. Alors, c'est quoi la veine forte ? La veine forte, c'est la plus grosse veine du tube digestif. Alors, c'est une veine qui ramène tout le sang veineux des organes digestifs vers le foie.

Parce que le foie, c'est un organe qui a une fonction endocrine et... mixte. Endocrine et exocrine. Exocrine, en s'écrétant de la vie par les hépatocytes, et endocrine, il a plusieurs fonctions.

Moi, je classe le foie, c'est l'organe le plus important du... Tous les organes sont importants. Nous, on donne un peu d'importance au coeur. Moi, je dis que le foie est plus... c'est-à-dire, plus complexe que le coeur.

Il a plusieurs fonctions. Il a presque plus de 100 fonctions que le foie féminin. Parmi ses fonctions, c'est la synthèse, c'est la filtration, c'est le réservoir, et le magazine.

Il joue un rôle dans la coagulation, c'est pression d'albumine, tout ce que vous voulez. La glycogénèse, la glycogénolise. Il a plusieurs fonctions.

Normalement, tout ce qui passe par l'infiltrer ou l'absorber par le tube digestif, il doit passer au niveau du foie. Alors, c'est la voie, c'est la même porte qui va donc faire ses devoirs. C'est-à-dire acheminer tout le sang qui a été absorbé, les vitamines, les piments, il va l'acheminer au niveau du foie et c'est au niveau du foie qu'on va avoir des synthèses et des catabolites.

Alors, la même porte, c'est la plus grosse veine qui fait ramener du sang du tube digestif, du grêle, du colon, de la rate, du rectum. Dans tous les organes du tube digestif, le sang tenant, il coule vers le foie. Alors, l'orifice pulmonique, c'est ça.

Il est en rapport, il est situé sur la ligne médiane, il se présente ou se projette directement en-dessus l'ombilic. Juste au-dessus du nombril, au nombril, il y a votre piment. Alors, le lobe carré du foie et l'orifice pulmonaire, c'est son rapport antérieur et en bas, il répond au ligament gastrocolic.

Donc, vous le voyez ici, là-bas, c'est le sang. Et en haut, il va répondre au ligament, le petit épican. Alors, le petit épican qui va être divisé en 3 parties, vous allez le voir plus court, le parphalaxydra, le parps condensat et le parps vasculosa.

Donc, chaque partie a une caractéristique, mais la plus importante, c'est le parps vasculosa qui achemine les vaisseaux. Maintenant, on va parler des rapports, des courbures de la petite et de la grande courbure. Alors, la petite courbure, bien sûr, il a un rapport avec le petit épican qu'on entend, le petit épican ou le petit épican.

Alors, le long de cette courbure, il y a cette artère qui va cheminer, c'est l'artère gastrique. C'est l'artère qui vascularise la petite courbure. Donc là, c'est le trancélique.

Le trancélique va donner, il donne 3 membres. Il donne l'artère gastrique gauche, qui est là. Il donne l'artère splénique, et il donne l'artère hépatique pour la vascularisation.

D'accord ? Alors, le long de cette courbure, chemine l'artère coronarogastrique, ça s'appelle l'artère coronarogastrique, ou bien l'artère gastrique-gauche. D'accord ? Et bien sûr, on voit aussi, à ce niveau là, les filets vulnérables, ou le nord-ouest. Alors, ces 3 artères, c'est la horte.

on a la horte. D'accord ? Donc la horte, quand il descend, il y a 3 passages au niveau du diaphragme. Est-ce que l'on a dépassé ? 3 passages.

Il y a la vingt-quatrième inférieure, qui devient vingt-quatrième supérieure. Il y a la horte, et le jaune. Très bien.

Alors la horte, quand il descend, au sud diaphragmatique, quelles sont les premières branches qu'il va donner ? Il y a le vert, les artères diaphragmatiques, pour la vascularisation du

diaphragme. Mais le vert, la deuxième branche qu'il va donner, c'est quoi ? Très bien, c'est le transcélic. Le transcélic est la forme du moustache.

Donc il y a peut-être une branche gastrique gauche, pour l'estomac, il y a peut-être une branche splénique, pour le malade, ou il y a peut-être une branche hépatique, pour la vascularisation du poids. Mais le vert, il devrait venir chez vous, car il vascularise l'estomac. Il y a la splénique, car il vascularise l'estomac aussi.

On va voir tout ça au détail. Juste après, qu'est-ce qu'il va donner ? Il est catharté d'abord, catharté de transcélic. Qu'est-ce qu'un catharté ? Catharté ? Non.

L'artère mésentérique supérieure. L'artère mésentérique supérieure, qui est destinée à la vascularisation de l'intestin grec et du côlon droit. Mais le vert, il catharté les artères rénales, pour l'avant droit et l'avant gauche.

Mais le vert, il catharté l'artère mésentérique inférieure, pour la vascularisation du côlon gauche et du rectum. Mais le vert, il donne quelques petites branches, c'est ce qu'on appelle les branches gonadiques, pour l'homme spermatique ou pour la femme gonadienne. Pour le vert, ils se divisent en deux.

L'artère iliaque primitive droite et l'artère iliaque primitive gauche. Chaque iliaque se divise en deux. Il y a un terme qui s'appelle l'icônastique, et il y a un terme qui doit se continuer avec l'artère oral correct.

D'accord ? Oui. Le transcélic. Donc on a le transcélic et on a l'artère mésentérique supérieure.

Alors concernant la grande courbure, il donne attache au grand épiplan. D'accord ? Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle le grand épiplan, ou bien le grand au montant, ou bien le tablier épipéloïde. D'accord ? Le petit, le grand.

Le grand tablier. Alors il prend attache au niveau de la grande courbure, et il descend jusqu'au pénis, et il cache tous les organes intra-abdominaux, et comme je vous l'ai dit, son rôle c'est un rôle de protection. Alors donc, il donne aussi passage aux artères gastro-épiploïdes, gauche et droite.

On va voir tout à l'heure dans la masularisation d'où vient chaque artère. Il est longé par le colon transverse, à ce niveau-là, jusqu'à la rate. Et il est relié à la rate, à ce niveau-là, par l'épiplan gastro-spléique qui livre passage au vaisseau court.

Maintenant on va parler de la masularisation de l'estomac. Alors la masularisation de l'estomac, quand on parle de masularisation, donc on va parler de la masularisation artérielle, veineuse, lymphatique et nerveuse. D'accord ? Alors la masularisation artérielle et la veineuse, c'est normal parce que c'est les voileaux visières qui vont nourrir l'organe.

La vascularisation lymphatique, pourquoi elle est importante ? C'est l'évangilement. C'est le gréage lymphatique. Alors pourquoi on va l'étudier ? Pourquoi il faut le connaître ? Très bien.

Qui a dit les tumeurs ? Très bien, bravo. Donc c'est pour les tumeurs. Parfois quand on a des tumeurs au niveau de l'estomac, à ce niveau-là, il ne suffit pas d'aller enlever juste l'estomac.

Il faut enlever l'estomac et son atmosphère ganglionnaire parce que le cancer de l'estomac, on l'appelle un cancer lymphophile. C'est-à-dire il aime beaucoup les ganglions. Donc un tumeur qu'a de contre l'estomac ou qu'a touché les ganglions.

Les ganglions qui sont satellitaires. On va voir. Donc si tu enlèves la tumeur et tu laisses les ganglions, le malade, il va récidiver.

C'est pour ça qu'il faut connaître ces lymphatiques. Pour aller les chercher dans l'organisation. Alors la vascularisation de l'estomac, il se divise en deux.

Il y a la vascularisation de la petite courbure et il y a la vascularisation de la grande courbure. Alors la vascularisation de la petite courbure, elle est assurée par deux artères. Elle est assurée par l'artère coronary-estomacien ou bien l'artère gastrique-gauche et par l'artère gastrique-droite ou bien l'artère pylorique.

Alors tout à l'heure, on a vu le transilien. Le transilien, il a une forme de moustache. Donc à droite, à gauche, c'est l'artère sésélique.

A gauche, c'est l'artère hépatite commune. Commune. Je parle de commune.

Parce qu'en arrière, c'est l'artère hépatite commune. Après, il va donner la partie droite. Alors donc, la partie gauche, la partie droite, c'est l'artère hépatite commune.

Alors l'artère hépatite commune, elle va donner une branche rétro-diodénale ou rétro-pylorique qui s'appelle l'artère gastro-diodénale. Alors cette artère gastro-diodénale, il va descendre en bas en sous-pylorique pour donner l'artère gastro-épiploïque droite qui va vasculariser la grande courbure. Et il va donner bien sûr d'autres branches qui vont vasculariser le diodéal et le pancréas.

D'accord ? Alors une fois l'artère hépatite commune va donner l'artère gastro-diodénale, il va se prolonger en haut et il va changer de nom. Il va devenir l'artère hépatite propre. Pourquoi propre ? Parce que d'abord la vascularisation du diodal, il va être dédié spécialement au foie.

Par contre, l'artère hépatite commune va être... Il peut irriguer l'estomac, il peut irriguer le pancréas, il peut irriguer le diodéal et il peut irriguer le foie. Par contre, dès qu'il devient propre, c'est une irrigation propre au foie. Alors, après donc, il y aura la branche gastrique gauche qui sert à la vascularisation propre de l'estomac.

D'accord ? Et bien sûr, il va vasculariser la partie supérieure par des branches du ramo-cœur du duro-tuborositère et une partie intérieure par du ramo-pylorique-anthropyloïde. Donc après, on aura l'artère splénique qui passe derrière le foie et qui va pour la vascularisation, qui sert pour la vascularisation de l'arrêt. Voilà qui est le chéri de la raconte là, parce que, dans son trajet, il donne des vaisseaux courts qui vont vasculariser la grande courbure et qui vont donner l'artère gastro-épiglomique gauche.

D'accord ? Donc si on le récapitule, la petite courbure est vascularisée par deux artères. Le haut a l'artère gastrique gauche, ou la courbure de l'estomachie, et l'artère gastrique droite, donc il y en a un, un d'un autre, c'est l'artère gastrique droite. Mais quand vous voulez l'artère hépatique commune, il donne la gastro-dénale.

Donc quand vous voulez le propre, donc le propre dénale, il va donner l'artère gastrique droite, ou bien l'artère pylorique, qui va servir à la vascularisation de la petite courbure. Donc la vascularisation de la petite courbure est assurée par deux artères. L'artère gastrique gauche, branche directe du transsénial, et l'artère gastrique droite, branche de l'artère hépatique commune.

Alors ces deux artères, comme vous le voyez, ils vont s'installer entre eux, en antérieur et en postérieur, pour former ce qu'on appelle le cercle de la petite courbure. Est-ce que c'est clair ? Donc maintenant je passe à la partie postérieure. Pardon, la partie gauche, ou la grande courbure.

Alors la grande courbure, elle est assurée aussi par deux artères. L'artère gastro-épipleuïque, ou gastro-momentale droite, qui est une branche de la gastro-dénale, et l'artère normal, c'est droite, et gauche, l'artère gastro-épipleuïque gauche, qui est une branche des vaisseaux courts qui viennent de la sphérie. Alors ces deux artères, ils vont former ce qu'on appelle une circulation anastomotique, antérieure et postérieure.

C'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Alors le cercle artériel de la petite courbure, il est formé par l'artère gastrique gauche, qui vient directement du tronc célèbre, et de l'artère gastrique droite, qui vient directement de l'artère néphratique. D'accord ? Le cercle artériel de la grande courbure, il est formé par l'artère gastro-épipleuïque gauche, qui est une branche de l'artère sphénique et des vaisseaux courts. Et l'artère gastro-épipleuïque droite, qui est une branche de la gastro-épipleuïque.

C'est bon ? Alors les artères de l'estomac, ils proviennent de trois branches du tronc célèbre. Les trois branches du tronc célèbre vascularisent l'estomac. Donc ils vascularisent l'estomac directement à travers l'artère gastrique gauche.

L'artère sphénique, qui est la branche, la deuxième branche, vascularise l'estomac indirectement à travers les vaisseaux courts. Et l'artère hépatique courbure, elle vascularise l'estomac

indirectement à travers sa branche de l'artère hépatique propre, qui est l'artère gastrique droite. C'est bon ? C'est clair ? Donc le tronc célèbre, à partir de ces trois branches, vascularise l'estomac.

D'accord ? Il y a des questions de puissance. La vascularisation de l'estomac est assurée par l'artère hépatique commune ? Vous allez me dire, oui ! Avec l'artère hépatique commune, il donne la gastro-duréal qui va donner la gastrique, la gastro-pupilloïde droite qui va vasculariser la grande courbure, ou il donne l'artère hépatique propre qui va donner l'artère gastrique droite qui va vasculariser la petite courbure. Il y en a qui dit que l'estomac est vascularisé par l'artère splénique ? Oui ou non ? Oui, à travers les vieux secours qui vont donner l'artère gastro-remontable, la gastro-pupilloïde gauche.

Il y en a qui dit qu'il est vascularisé par l'artère gastrique gauche ? Bien sûr, il est vascularisé par l'artère gastrique gauche. Excusez-moi. Alors l'artère commune estomacique, ou bien ce qu'on appelle l'artère gastrique gauche, il donne des rameaux cardio-osophagiens, c'est-à-dire au niveau cardiaque, au niveau de l'osophage.

Il donne des rameaux thymositaires au niveau de la grande thymosité en antérieur. Il donne deux branches pour terminal, pour la petite courbure, un en antérieur et un en postérieur. Alors un des branches à nous, ils vont descendre et ça va se proposer avec leur homologue ascendante qui vient de l'artère gastrique droite.

D'accord ? Donc deux branches terminales qui descendent au niveau de la petite courbure et ça va se proposer avec les rameaux de l'artère pylorique, ou là, l'artère gastrique droite. Alors on l'appelle soit gastrique droite, soit pylorique. L'artère gastrique gauche, on peut l'appeler aussi artère coronaire-estomacique.

L'artère gastro-écopylorique, droite, à la fin de la citoyenne, gastro-romantale droite. Gastro-romantale gauche, dans le symbole gastro-romantale, et gastro-écopylorique aussi, gauche. Alors, les artères de l'estomac, donc, l'artère gastrique droite, c'est une branche de l'artère hépatique courbure.

Donc, avez-vous l'air qu'elle a entendu comme de l'autre pour fixer les idées ? Donc, l'artère gastrique droite qui est une branche de l'artère hépatique propre qui va donner des rameaux anthropyloriques, des rameaux de la petite courbure qui vont donc monter vers le haut, à travers deux branches, une branche de l'artère hépatique propre et une branche antérieure et une branche postérieure. Alors, ces deux branches-là, elles vont bien sûr s'anastomoser avec leur homologue de la gastrique gauche, pour former le cercle de la petite courbure. Alors, j'ai dit que l'artère hépatique commune va donner l'artère gastro-vulnérable et va donner aussi l'artère hépatique propre.

D'accord ? Je vais continuer avec l'artère hépatique propre et à travers la gastro-vulnérable. La gastro-vulnérable, c'est-à-dire la gastro-hormonale droite, ou la propre, c'est-à-dire la gastrique

droite qui est la couleur rouge pour la vascularisation de la petite courbure. Très bien.

Alors, l'artère hépatique, voilà un diapositive qui va vous montrer. Alors, l'artère hépatique, donc l'artère gastro-épicloïde droite, ou hormonale droite, qui est une branche de l'artère gastro-vulnérale, qui s'adapte au monde de la grande courbure avec l'artère gastro-épicloïde gauche, ici, pour former le cercle de la grande courbure. Alors, l'artère splénique, bien sûr, il va fournir les branches calamitades longitaires postérieures, c'est ce qu'on appelle le désogastre postérieur.

Il va donner aussi les vaisseaux courts pour la vascularisation de la grande courbure et donner l'artère gastro-vulnérale, gastro-épicloïde gauche, qui va s'abstituer avec son hormonale droite. D'accord ? Donc, récapitulation. Il y a la vascularisation artérienne de l'estomac qui a deux courbures.

Il y a la vascularisation de la petite courbure et la vascularisation de la grande courbure. La vascularisation de la petite courbure est assurée par deux artères. La gastrique gauche et la gastrique droite.

La gastrique gauche qui vient directement du transgènère et la gastrique droite qui vient de l'hépatite propre qui vient de l'hépatite commune qui vient du transgènère. D'accord ? Alors, ces deux artères vont vasculariser la petite courbure et vont s'abstituer entre eux en antérieur et en postérieur. Ils vont donner des rameaux pour la grosse fibrosité, pour la région cardiaque et pour la région rentrée.

C'est l'idéal. Alors, la grande courbure est assurée aussi par deux artères. L'artère gastro-épicloïde droite qui est une branche de l'artère gastro-durénale qui est la branche de l'artère hépatite commune qui vient du transcélique.

D'accord ? Et la gastro-épicloïde gauche qui est une branche de l'asclémite et des viscérotropes qui vont s'abstituer et former la circulation de la courbure. C'est clair ? Alors maintenant, on passe à la vascularisation veineuse. Alors la vascularisation veineuse, tout à l'heure, on a dit que le transcélique il va donner toute la vascularisation de l'estomac.

Maintenant, toute la vascularisation de l'estomac va aller vers la même point. D'accord ? Va se dréner vers la même point pour aller au niveau de vieux poids. Alors, sauf une petite partie qui est à ce niveau-là, au niveau cardio-thymorositaire et aux ovagiens, qui va se drainer vers la veine.

Mais tout le reste de l'estomac, y compris le corps de l'estomac, la région anthropilorique, va se drainer au niveau de la veine. Alors, décrit des acrobènes, les membres de la courbure se rendent vers la même point. Les veines cardio-thymorositaires et les veines aux ovagiens vont vers le système K. Alors, le système K et le système, pourtant, ce sont deux systèmes qui sont différents.

Le système K, qu'est-ce qu'il achemine comme ça ? Le système... Le système... Le système K, qu'est-ce qu'il ramène ? Il ramène le sang du monde intérieur. Il y a droite et gauche. Il ramène le sang des rats.

Il ramène le sang des oberts. Il ramène le sang des veines lambertes. Et il le ramène vers le thorax.

Alors que le système portal, ou la veine porte, qu'est-ce qu'il ramène ? Il ramène le sang du tube digestif vers le foie ou le foie vers le système. Parfois, on a cette communication entre le système K et le système porte. C'est ce qu'on appelle des chaînes.

Un des chaînes, d'un bout, on peut les trouver dans des pathologies. Par exemple, lors de l'hypertension portale, ou bien lors de la cirrhose du foie. C'est souvent avec la bile.

Parfois qu'elle trouve une hypertension portale et le sang, au niveau de la veine porte, il trouve un octane. Donc, il est mal drainé au niveau du foie. C'est les veines qui se drainent vers le système K qui vont être suppléées par le système K. Et ça donne parfois ce qu'on appelle des barismes ovagiens et le patient risque de vomir du sang.

Donc, ça c'est juste pour vous dire que le système K, ou plutôt le système porte, il est bon. Donc, les veines de la petite courbure, c'est la même chose. C'est la même chose que les artères, mais c'est dans le sens appuyant, pas dans le sang, non.

Alors, elle est formée par la vasculose des veines gastriques gauche, d'abord solidaire à l'artère, puis à passe à droite du trancévien, qui se jettent dans la même courbure. Généralement, la plupart, 95% de la vascularisation veineuse de l'estomac, il va vers la même courbure. 5 à 3% il va vers le système K. Alors, aussi les veines gastriques droite, donc qui suivent le même trajet que les artères, ils vont se drainer au niveau de la même courbure.

Donc, le cercle dans la courbure, c'est la même chose. C'est une anastomose entre les veines gastro-épipénieux gauche, qui viennent des vaisseaux courts et de la veine splénique, et les veines gastro-épipénieuses droite, donc qui vont former un tranc, qui s'appelle le tranc gastro-colique drainé, qui donne donc 3 branches. C'est la colique supérieure droite, la pancréas du côté inférieur et, bien sûr, la veine gastro-épipénieuse droite.

Donc, c'est ce qui va donner le tranc gastro-colique drainé. Donc, tous ces veines vont se drainer directement vers la veine porte. Donc, reprenez que le système veineux gastrique, il est drainé spécialement vers la veine porte, et accessoirement, lorsqu'il y a une pathologie, vers le système K. Alors, maintenant, on va passer à l'énervation.

Donc, l'énervation de l'estomac, il provient des nerfs pleurongastriques et du transcéliac. Alors, les nerfs pleurongastriques, c'est le parasymphatique, et le transcéliac, c'est le symphatique. Alors, il est constitué par 3 pédicules.

Il y a le pédicule de la petite courbure, que vous voyez ici. Il y a le pédicule du néopylorique, que vous voyez ici. Il y a le pédicule sous-pylorique, ou gastro-épiculoire droit, qui passe à ce niveau-là.

Alors, les ramifications du pleurongastrique extérieur du parasymphatique, donc gauche, il est destiné à la face antérieure et à la face postérieure de l'estomac. Et les ramifications du pleurongastrique droit, il est destiné à la face postérieure de l'estomac. Alors que le plexus celiac, il va accompagner les vaisseaux du transceliac.

Donc, il va accompagner l'artère gastrique gauche, accompagner l'artère splénique et accompagner l'artère hépatique gauche. D'accord ? Donc, il bascule, la bascularisation artérielle. Donc, retenez-le, l'innervation, elle est assurée par 2 systèmes.

Le système parasymphatique à travers le pleurongastrique. Alors, c'est quoi le nerf pleurongastrique ? C'est le nerf vago-viscéral. Parce qu'au niveau du trou cérébral, s'il vous plaît, votre attention, il ne vous reste plus de 10 minutes interdites.

Donc, au niveau du trou cérébral, il y a plusieurs nerfs. Il y a 12 nerfs. D'accord ? Qui vont conditionner la commande de l'organisme.

Le nerf du nerf 1 jusqu'au nerf 12. Alors, le nerf 1, c'est quoi ? C'est le nerf olfactif. Le nerf 2, c'est le nerf optique.

Le nerf 3, c'est le nerf qui fait les mouvements de l'œil. Le nerf 4, aussi, donc le mouvement de l'œil. Le nerf 5, c'est le nerf trijumeau.

Qui va être responsable de l'innervation de la face. Le nerf 6, aussi de la mobilité de l'œil. Le nerf 5, c'est le nerf facial.

C'est lui qui nous donne la mimique. D'accord ? Si on a une paralysie de ce nerf, on va avoir une paralysie faciale. Donc, c'est un visage inexpressif.

Donc, le nerf 8, c'est le nerf de l'audition. Le nerf 9, c'est le nerf de la déglutition. Le nerf 10, c'est le nerf vague, ou le nerf pneumogastrique, qui va être responsable de l'innervation de quoi ? Des poumons et du tube digestif.

D'accord ? Le nerf 11, c'est l'innervation spinale. Et le nerf 12, donc, c'est un nerf qui sert dans le... dans le... dans le... le grand épiglottis. Dans l'innervation de l'âme.

D'accord ? Donc, par le seigneur, il y a le nerf 10, le nerf 10, ou bien le nerf pneumogastrique, ou bien le nerf vague. Donc, c'est lui qui est responsable de l'innervation du tube digestif, et quand il a pris l'estomac. Et c'est en niveau de l'estomac où il est très développé.

D'accord ? Alors on passe maintenant au drainage lymphatique, on a des ganglions et on a des

vaisseaux lymphatiques. Alors les gonglions lymphatiques, il y a des gonglions qui sont situés au niveau de la petite courbure, ce sont les gonglions lymphatiques antérieurs et postérieurs, ils suivent la circulation de la petite courbure, ils vont former des gonglions juxta-cardiales, un à ce niveau là à droite et un à gauche, et ils vont être drainés bien sûr au niveau des troncs, parce qu'ils vont suivre les vaisseaux, c'est à dire la gastrique gauche qui va se drainer vers le tronc, et aussi l'hépatite qui va se drainer vers le tronc. Alors il y a la partie supérieure du corps, l'estomac, il est divisé, on va le diviser comme ça, voyez ces pointillés, on les divise longitudinalement par une ligne longitudinale, en deux, et on fait une ligne verticale qui va diviser la partie inférieure.

Alors pourquoi cette division ? Pour dire que cette partie va dépendre de la gastrique gauche, cette partie va dépendre de l'hépatite, et cette partie va dépendre de l'asthme. Donc pour dire que la vascularisation lymphatique est similaire à la vascularisation artérielle. On va détacher une ligne à l'asthme gauche, on va détacher une ligne à l'hépatite commune, on va détacher une ligne à l'asthme.

On a du coup l'angle qui est géopédique, qui est géopédique des langues, des lois, au niveau du tronc, donc c'est de l'hépatite sévère. Alors la partie inférieure du pilote, donc l'ion lymphatique gastro-épiploïque droite et pylorique, c'est à ce niveau là, qui va se drainer, donc la possibilité de drainage vers le diaphragme, et donner donc parfois des anions lymphatiques. On peut avoir même des anions lymphatiques en sous-diaphragme.

Alors là c'est pour vous montrer la répartition que je vous ai dit tout à l'heure. Regardez, suivez avec le pointillé, ça. Il entoure quoi ? Il entoure l'artère gastrique gauche ou coronaire stomacique.

Donc là c'est ce qu'on appelle la chaîne du territoire gastrique gauche, qui va se drainer au niveau de l'artère gastrique gauche, et par la suite qui va se drainer au niveau du tronc collecteur, du tronc sévère. D'accord ? Alors suivez s'il vous plaît avec le pointillé, ça. Ils vont suivre le drainage lymphatique de l'artère spleen.

Alors ici c'est le territoire de l'artère lymphatique. C'est pour ça que vous cliquez comme vous voulez là, on divise l'estomac en trois. La partie longitudinale supérieure qui se draine vers l'artère gastrique gauche, la partie longitudinale inférieure et haute qui se draine vers l'artère spleen, et la partie horizontale et basse qui se draine vers l'artère lymphatique.

Alors toujours pour l'émission lymphatique, c'est une répétition de ce que j'ai dit. Donc les deux tiers médiaux de la portion verticale, donc ils vont se drainer vers la chaîne gonglionnaire d'artère coronaire stomacique. Et du tiers latéral de la portion verticale, c'est ça jusqu'à là qui va se drainer vers l'artère spleen, et la partie horizontale qui vient de là jusqu'au pilon qui va se drainer vers la chaîne lymphatique.

Alors ça c'est la racine du carotidien, donc ça se draine au niveau du tronc. Alors donc ça

c'est une diapositive pour vous montrer l'intérêt de... Alors cette diapositive, pourquoi je l'ai mis ? C'est une diapositive qui va montrer le territoire de la gastrectomie. C'est un patient qui a un cancer à ce niveau là, vous le voyez.

Alors si je veux enlever ce cancer, je dois enlever l'estomac, les ganglions qui sont là, les ganglions qui sont là, et les ganglions qui sont là. Alors c'est ça le schéma. Donc je dois enlever les deux ganglions juxta-cardiennnes, je dois les enlever, je dois enlever les ganglions au niveau de la petite courbure, les ganglions au niveau de la grande courbure, et parfois les ganglions au niveau du pilon.

D'accord ? Donc c'est ça l'intérêt de le drainage lymphatique. Il sert à ça. Alors la radio à la télé.

S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, la radio-anatomie, pourquoi j'ai choisi de vous mettre ces diapositives ? Parce que l'anatomie, il sert à connaître les organes, à savoir le rapport, pour intervenir chirurgicalement et pour connaître la pathologie, mais aussi pour comprendre la radiologie.

C'est-à-dire que la radiologie, quand on va faire maintenant une coupe scalographique, voilà la coupe scalographique, donc ça c'est une coupe longitudinal, où ça agite un peu avant, donc là c'est le poumon droit, là c'est le poumon gauche, là c'est le diaphragme, d'accord ? Là c'est le foie, qui aurait eu les boucles d'enduit, une partie de l'épigastre, et une partie donc du plomb. Là c'est la vésiculaire, et c'est là l'estomac. Donc vous voyez l'estomac, il est là.

Donc ça c'est le côlon transverse, avec l'angle colique qui est là. Donc vous voyez les rapports de l'estomac, c'est avec le diaphragme, à travers un ligament, avec l'estomac à la face antérieure, avec le côlon transverse en bas, avec le cul-de-sac hépatique et la vésiculaire au niveau anthropologique, donc c'est ça l'estomac sur une coupe scalographique. Alors les techniques d'exploration de l'estomac, alors comment on explore l'estomac ? On explore l'estomac par une fibroscopie, d'accord ? Donc la fibroscopie qui va nous montrer, soit un ulcère, un cancer, c'est-à-dire ça c'est un aspect de cancer, ce qu'on a connu avant, là aussi c'est un aspect d'un cancer, d'accord ? Donc là c'est le pilote, là c'est un cancer au niveau de la région anthropologique, d'accord ? Donc c'est la fibroscopie qui va nous permettre de voir et d'étudier la paroi, c'est-à-dire la muqueuse, et ça nous permet aussi de faire des biopsies, c'est-à-dire qu'on peut faire des biopsies au niveau de cette muqueuse pour voir est-ce qu'il y a un cancer ou pas, et aussi à la recherche de ce que je vous ai dit tout à l'heure, la bactérie qui est responsable de l'ulcère, qui s'appelle l'hélicobactère pilote.

Alors donc il y a d'autres moyens avec lesquels on peut voir l'estomac. C'est ce qu'on appelle le transit oesogastro-duodénal, le DOGD. Alors c'est quoi ce transit ? On donne au patient à avaler le produit qui est radio-opaque, il y a le radio-opaque, d'accord ? Et puis quand il l'avale, on va faire des radios, d'accord ? Les radios standards.

Alors l'estomac, le tout du digestif va se colorer en blanc, il va devenir blanc. Il va devenir opaque, d'accord ? Alors on va étudier la paroi pour voir. Donc là c'est l'esophage, là c'est le cardiaque.

Cet épaissement, c'est un épaissement naturel du cardiaque. Ça c'est l'estomac, tout ça c'est l'estomac. Et ça c'est un épaissement aussi du pylore, le sphincter qui est fabriqué.

Et ça c'est le débit du duodenum. Donc la même chose à ce niveau-là. Alors parfois quand il y a un cancer, on peut voir une image de sustraction à ce niveau-là, et ça fait l'âge de 2 ans.

Alors en conclusion, la connaissance de l'anatomie de l'estomac, il est important pour connaître les rapports primordiaux pour toute attention physiologique. On ne peut pas opérer un organe si on ne connaît pas sa situation, ses moyens de fixité et ses rapports, d'accord ? Pour avoir les voies d'abord, c'est-à-dire où on va aborder cet organe. L'intérêt aussi de l'étude du vascularisation, ça sert, comme on l'a dit, dans les cancers, dans les masses lymphatiques, et encore dans la répréhension du système lymphatique qui est très important.

Merci.